

Skyddsbarriäranalys (LOPA)				Utförd av		Datum	
Fabrik/process		SIF beteckning/namn	SIF-001	XX HH		Dok.	
Givardel		SIS	Manöverdel			Rev	
						Godk.	

Scenario - vad händer i processen?	Vilken skada (konsekvens) kan uppstå?	Kat	Riskkriterium
	S Lindriga obehag, 1:a hjälpen	▼ 1	1,00E-02
	M Ingen egentlig skada	▼ 1	1,00E-02
	E < 0,05 MSEK	▼ 1	1,00E-02

Nr	Orsak till anrop	Felfrekvens normalt driftsystem				Oberoende barriärer								Kvarvarande frekvens
		Frekvens per år	La-rm	Beskrivning	RRF	Annan SIF		Mekanisk barriär		Manuell/admin. åtgärd		Annat skyddssystem		
1	ABC			test	1		1		1		1		1	0.000
2	DEF			test2	1		1		1		1		1	0.000
3				test	1		1		1		1		1	0.000
4					1		1		1		1		1	0.000
5					1		1		1		1		1	0.000
6					1		1		1		1		1	0.000
7					1		1		1		1		1	0.000
8					1		1		1		1		1	0.000
9					1		1		1		1		1	0.000
Kontroll frekvens fr styrsystem													Summa kvarvarande frekvens	0.000
Förutsättningsfaktor, %		100	Motivering										Behovsfrekvens	0.000

Eskalering						Eskaleringsfaktor (multiplicera alla faktorer)	Total olycksfrekvens (multipl. med behovsfrekvens ovan)	Återstående RRF (divid. med
Kommentarer	Konsekvenstyp	Antändning/farlig atmosfär	%	Sannolikhet att närvara	%	Sannolikhet att skadas		
	S	Motivering	100	Motivering	100	100	1	0,000000
	M		100	-	100	100	1	0,000000
	E		100	-	100	100	1	0,000000

Dimensionerande kriterium	▼	SIL för denna funktion	-
---------------------------	---	------------------------	---

Vilka andra åtgärder bör vidtas av driftskäl när SIF anropas (ej säkerhetskritiska åtgärder)?		Andra specifika säkerhetskrav för denna SIF	
HJK		Processsäkerhetstid:	sek
Kommentarer/anteckningar			

Tillhör anläggning: Gasendal

Tillhör SIS: TBD

SIF Nr/Beteckning: SIF-001

Dokumenthistoria och godkännande

Revision	Datum	Utfärdare	Granskad av	Godkänd av
0 - Draft	2026-05-20	Christoffer Käck	Anton Gustavsson	

Denna SRS för SIF skall läsas med SRS för SIS

A. Beskrivning av SIF (från riskanalys eller SIL-bestämning)

Vad avsäkras/funktion? Hög nivå i ångdom stoppar matarvatten till panna och stänger till sotånga

Konsekvens om SIF

0

Orsak till anrop

ABC
DEFVilken/vilka process-
variabler kan användas
för att upptäcka faran?

FÖREGLINGAR:

test
test2

ANNAN SIF:

Ingen annan SIF listad i LOPA

MEKANISK BARRIÄR:

Ingen mekanisk barriär listad i LOPA

MANUELL /ADMIN ÅTGÄRD:

Ingen manuell/admin åtgärd listad i LOPA

ANNAT SKYDDSSYSTEM:

Inget annat skyddssystem listat i LOPA

Till vilket säkert läge

Matarvatten till ångdom stoppas och on/off ventil till sotånga stängs

Vilka ytterligare, icke
säkerhetskritiska,
åtgärder krävs av
driftskäl?

HJK

Gällande driftfall

Normal drift

Undantagna driftfall

Övriga krav eller

B. Integritets- och tidskrav SIF (från SIL-bestämning)

Integritetsnivå	-	
Processsäkerhetstid	sekunder	
Uppskattad anropsfrekvens per år	0,02	☐ Hög anropsmod (>1 ggr/år) ☒ Låg anropsmod (<1 ggr/år)

C. Givardel SIF	Detektion 1	Detektion 2	Detektion 3
Givare/processvariabel	0	Klicka här	-----
Mätområde	TBD	Klicka här	
Ingenjörsenhet	Nivå	Klicka här	
Processmedia	Vatten/ånga	Klicka här för att ange	
Utlösningnivå	TBD	Klicka här	

Anrop vid:	Stigande	Välj ett objekt.	
Givarfel, min eller max visning	Max visning	Klicka här	
Signalbehandling (endast analoga signaler)	Nej	Klicka här	
Villkorsstyrning	Nej	Klicka här	
Åtgärd vid detekterat givarfel	☒ Utlösning	☐ Utlösning	☐ Utlösning
	☐ Krav på redundans	☐ Krav på redundans	☐ Krav på redundans
	☐ Reparation under	☐ Reparation under	☐ Reparation under
	☐ Nej		
ATEX-klassning	☒ Enligt SRS för SIS		
	☐ Ja: Klicka här för att ange text.		
Hårdtrådat interface	☒ Enligt SRS för SIS		
	☐ Klicka här för att ange text.		
Övriga krav eller undantag	Klicka här för att ange text.		

D. Logikdel SIF	
Beskrivning av logik eller hänvisning	TBD (instrument/process)
Övriga krav eller undantag	

E. Manöverdel SIF	Manöver 1	Manöver 2	Manöver 3
Manöverdel (Tag-nr om det finns)	OV250	Ny on/off ventil sotånga	-----
Processäkert läge	Stängd	Stängd	
Manöversignalens koppling		Viloströmskoppl.	Viloströmskoppl.
Processmedia	☐ Samma som	☐ Samma som	☐ Samma som
(endast ventiler)	☒ Matarvatten	☒ Ånga	☐
Detektering av ventilläge/driftsvar	Feedback ventilposition	Feedback ventilposition	
Brandklass och täthetsklass för ventiler	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Täthetsklass: Ange ☐ Brandklass: Ange	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Täthetsklass: Ange ☐ Brandklass: Ange	☐ Enligt SRS för SIS ☐ Täthetsklass: Ange ☐ Brandklass:
Krävs tät avstängning av ventil för att	Nej	Nej	Nej
Hur ofta manövreras manöverdonet?	>2 ggr/år	>2 ggr/år	>2 ggr/år
Fördröjd manöver för ventiler	☒ Inte relevant ☐ sek	☒ Inte relevant ☐ sek	☐ Inte relevant ☐ sek
ATEX-klassning	☐ Nej ☒ Enligt SRS för SIS ☐ Ja:		
Hårdtrådat interface	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text.		
Övriga krav eller undantag			

F. Generella SIF-krav – se också SRS för SIS	
Max svarstid	☒ Enligt SRS för SIS ☐ 50% av processsäkerhetstiden ☐ Max x sek
Utlösning av SIF	☒ Automatisk utlösning ☐ Manuell med vred eller skärm
Manuell utlösning av SIF	☒ Enligt SRS för SIS ☐ se ovan
Återställning efter utlöst SIF	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Manuell återställning
Falska utlösningar	☒ Enligt SRS för SIS ☐ per år
Felhantering vid diagnosticerat fel i SIF	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Klicka här för att ange text.
Förbikoppling av SIF	☐ Förbikoppling är tillåten under drift med villkor enligt nedan ☐ Förbikoppling är inte tillåten under drift
Kompenserande åtgärder vid	TBD (instrument/process/risk)
Max reparationstid (MPRT)	☒ Enligt SRS för SIS ☐ timmar
Önskvärt provningsintervall	☒ Enligt SRS för SIS ☐
Omgivningsmiljö	☐ Enligt SRS för SIS ☐
Strömförsörjning	☒ Enligt SRS för SIS ☐ Avbrottsfritt
Övriga krav eller undantag	
Övriga krav eller undantag	

G. Interface och övriga system
☒ Enligt SRS för SIS
☐ Klicka här för att ange text.
Övriga krav eller undantag :

